

<i>Carrera</i>	INGENIERÍA QUÍMICA- ING. ELECTRÓNICA - ING. SISTEMAS DE INFORMACIÓN- ING. MECÁNICA		
<i>Asignatura</i>	FISICA II	<i>Nivel</i>	SEGUNDO
<i>Departamento</i>	BASICAS		
<i>Plan de Estudios</i>		<i>Régimen de cursado</i>	CUATRIMESTRAL
	<i>Carga horaria semanal</i>		10
	<i>Carga horaria total de la asignatura</i>		160
<i>Área</i>			
<i>Ciclo Académico</i>	2026	Conf.Parcial	6 (seis)
<i>Profesor</i>	Ing. Elvio Sarmiento	J.T.P.	Ing. Nadia Pizarro

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Física II constituye un espacio curricular esencial en la formación del ingeniero, ya que brinda los modelos físicos necesarios para comprender, analizar y predecir fenómenos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos y ondulatorios presentes en sistemas tecnológicos reales.

La asignatura se orienta al desarrollo de competencias científicas, técnicas y transversales que permitan al estudiante aplicar los principios de la Física a la resolución de problemas de ingeniería, interpretar resultados, tomar decisiones fundamentadas y comunicar conclusiones de manera adecuada.

La propuesta didáctica concibe al estudiante como protagonista activo del proceso de aprendizaje, promoviendo la integración entre teoría, práctica experimental y resolución de problemas contextualizados. Asimismo, se fomenta el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la responsabilidad profesional, en concordancia con el perfil del egresado.

Competencias de la asignatura

Competencias específicas

- Analizar fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos mediante modelos físicos adecuados.
- Resolver problemas de ingeniería aplicando leyes y principios de la Física II con soporte matemático.
- Interpretar físicamente los resultados obtenidos y evaluar su coherencia.
- Diseñar, ejecutar y analizar experiencias experimentales simples vinculadas a los contenidos de la asignatura.

Competencias transversales

- Trabajar de manera colaborativa, respetando ideas y aportes de otros integrantes del grupo.
- Comunicar resultados en forma oral y escrita utilizando lenguaje técnico apropiado.
- Actuar con honestidad académica, pensamiento crítico y responsabilidad profesional.
- Gestionar el tiempo y cumplir con los plazos establecidos para actividades y evaluaciones.

CONTENIDOS

a) Conceptuales

Unidad N° 1: CAMPO ELECTROSTATICO

Orígenes de la electricidad. Tipos de cargas y modificaciones atómicas. Interacciones entre cargas. Ley de Coulomb. Concepto de campo. Campo electrostático. Líneas de fuerza. Intensidad de Campo eléctrico. Campo de una partícula cargada. Principio de Superposición. Campo generado por distintas distribuciones de cargas. Deflexión de un haz en un campo eléctrico. Dipolo y momento dipolar eléctrico. Dipolo en un campo eléctrico. Concepto de flujo. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. Aplicaciones de la ley de Gauss. Energía potencial, Diferencia de Potencial y Potencial eléctrico. Gradiente de potencial. Trabajo de una fuerza en un campo conservativo. Potencial de un conductor esférico cargado.

Tiempo estimado: 30 horas

UNIDAD N° 2: ELECTRODINAMICA

Corriente y movimiento de cargas. Diferencia entre conductores y Aisladores, Intensidad de corriente eléctrica. Sentido convencional de la corriente. Efectos de la corriente, medida de la intensidad. Densidad de corriente. Conductividad, conductancia, resistividad y resistencia eléctricas. Ley de Ohm. Elementos no lineales. Resistividad y resistencia en función de la temperatura. Superconductores. Energía y potencia de la corriente eléctrica. Ley de Joule. Ecuación del circuito. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Circuitos y mediciones.

Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Fuerza electromotriz. Reglas de Kirchhoff. Puente de Wheatstone.
Tiempo estimado: 20 horas.

UNIDAD N° 3: DIELECTRICOS - CAPACITORES

Dieléctricos. Concepto. Materiales polares y no polares. Capacidad: concepto. Capacitores. Ecuación del capacitor. Propiedades eléctricas de la materia: permitividad, susceptibilidad, constante dieléctrica, cargas superficiales inducidas. Capacitores sin dieléctrico y con dieléctrico. Vector desplazamiento. Vector polarización. Vector campo eléctrico. Energía almacenada por un condensador cargado. Combinación de condensadores en serie y en paralelo. Circuito en serie R C (Corriente de carga y descarga de un condensador). Corriente de desplazamiento.
Tiempo estimado: 20 horas.

UNIDAD N° 4: CAMPO MAGNETICO

Antecedentes del magnetismo. Concepto de Campo. Vector inducción magnética. Líneas de inducción. Flujo magnético. Intensidad de Campo magnético. Fuerza sobre cargas en movimiento. Tubo de rayos catódicos: cálculo de la relación carga masa del electrón por aplicación de campos eléctricos y magnéticos. Fuerza sobre conductores recorridos por una corriente. Fuerza y momento sobre una espira rectangular y circular. Campo magnético creado por una corriente y por una carga móvil. Ley de Biot Savart. Campo creado por un conductor rectilíneo. Integral curvilínea y de superficie del vector intensidad magnética. Ley de Gauss. Ley de Ampere. Fuerza entre conductores paralelos. Campo creado por una espira circular. Campo de un solenoide.
Tiempo estimado: 20 horas.

UNIDAD N° 5: PROPIEDADES MAGNETICAS DE LA MATERIA

Momento dipolar magnético. Sustancias para-dia y ferromagnéticas. Comportamiento de un inductor con núcleo. Permeabilidad, susceptibilidad y excitación magnéticas. Corrientes superficiales equivalentes: Modelo de Ampere, densidad de flujo debido a las corrientes superficiales equivalentes. Los tres vectores magnéticos. Relación entre el vector B y H. Histéresis magnética. Temperatura de Curie. Electroimanes.
Tiempo estimado: 20 horas.

UNIDAD N° 6: ELECTROMAGNETISMO

Fuerza electromotriz inducida, producida por movimiento. Ley de Faraday. Ley de lenz. Campo magnético variable Fem inducida en un cuadro en rotación. Auto y muta inducción. Circuito L R. Transformadores. Corrientes de Foucault. Disyuntores (aplicación de la Ley de Faraday).
Tiempo estimado: 20 horas.

UNIDAD N°7: OPTICA FÍSICA

Teorías sobre la luz. Coherencia. Interferencia. Experimento de Young. Interferencia en láminas delgadas. Difracción. Comportamiento de la onda luminosa al pasar a través de una lente convergente. Polarización. Polarización por reflexión. Ley de Brewster. Ley de Malus. Doble refracción.
Tiempo estimado: 10 horas.

UNIDAD N° 8: ONDAS SONORAS

Concepto de onda. Ondas sonoras. Intensidad, altura y timbre. Decibel. Propagación y la rapidez de las ondas. Reflexión, refracción e interferencia. El oído. Efecto Doppler.

Tiempo estimado: 10 horas.

UNIDAD N° 9: TERMODINAMICA

Calor y temperatura. Equilibrio térmico. Termómetro y escalas termométricas. Equivalente mecánico del calor. Calorimetría. Conducción, convección y radiación. Leyes de los gases. Primero y segundo principio de la termodinámica. Entropía.

Tiempo estimado: 10 horas

b) Actitudinales:

- ✓Creatividad en el planteo de resolución de situaciones problemáticas, relacionadas con la asignatura y la realidad.
- ✓Valoración de los “modelos” explicativos de los fenómenos físicos.
- ✓Valoración del rol del pensamiento crítico en el desarrollo del proceso de aprendizaje.
- ✓Honestidad en la presentación de resultados y desarrollo de evaluaciones.
- ✓Respeto por el pensamiento ajeno en un grupo de trabajo y el conocimiento producido por otros alumnos.
- ✓Valoración del intercambio de ideas en el proceso de la construcción del aprendizaje.
- ✓Sensibilidad y respeto por el ambiente donde se encuentra inmerso.

c) Procedimentales:

Lectura, interpretación y fijación de los conceptos básicos. Ejemplificación conveniente de cada uno

Resolución de situaciones problemáticas

Realización de experiencias que permitan seguir procedimientos de armado y desarmado de modelos físicos

Transferencia de la herramienta matemática a situaciones de fenómenos físicos.

d) Organización por ejes temáticos:

Existen 4 ejes organizadores de contenidos:

d1- El eje que atraviesa los contenidos conceptuales de electricidad, magnetismo y electromagnetismo, es el concepto de campo.

d2- En la unidad de Optica Física, el eje es “la naturaleza de la luz”.

d3- En la unidad de sonido, el eje es “las ondas sonoras”.

d4- En la unidad de termodinámica el eje es “la energía térmica”.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS**Actividades teóricas:**

El dictado de los diferentes temas de la asignatura está propuestos de manera que permitan la integración de varios conocimientos relacionados entre sí, de modo que quede de manifiesto el carácter estructural de la enseñanza de las ciencias. Esto implica, además,

poner en evidencia las relaciones que existen entre las ciencias básicas, y entre éstas y la tecnología.

En relación con el grado de análisis de cada tema, se proporcionan lineamientos básicos y conceptos fundamentales con el soporte de la herramienta matemática para interpretar la relación entre variables involucradas en el fenómeno abordado.

Una vez interpretado el fenómeno físico y la relación entre variables, se plantean ejemplos de situaciones similares en la que deben aplicar el concepto aprendido tratando de dar una explicación fundamentada a la solución del problema planteado.

Se motiva a los alumnos a la búsqueda y consulta bibliográfica permanente, a partir de problemas adecuadamente planteados ya sea mediante preguntas puramente conceptuales, elaborando un modelo que responda al planteo propuesto, o resolución de situaciones específicas mediante el uso de la herramienta matemática. En este punto es importante aclarar que se estimula la imaginación y la creatividad del alumnado fomentando la búsqueda de nuevas soluciones ante un problema ya resuelto

El propósito que tiene toda estrategia metodológica es orientar y facilitar el aprendizaje de manera continua y sistemática, para que así el aprendizaje sea efectivo. Para ello se requiere de la implementación de un modelo, que tome en consideración elementos externos vinculados al contexto social y al sistema escolar, como también los internos propios del currículum. Entre los componentes internos podemos mencionar: el sujeto que aprende, el contenido, las estrategias y los medios. Las estrategias metodológicas son: "Los medios que utiliza el profesor para provocar cambios de conducta en el alumno, mediante el uso de procedimientos estructurados que emplean el uso de materiales

Materiales curriculares (recursos):

Bibliografía propuesta, Tabla de conversión de unidades, circuitos simples armados con resistencias, capacitores, inductancias. Software específico. Proyección de videos sobre experiencias realizadas que permiten poner en evidencia el método científico

FORMACIÓN PRÁCTICA

a) Formación experimental

Ámbito de realización: Laboratorio de la Institución, aula.

Disponibilidad de infraestructura y equipamiento: adecuada, en la mayoría de los casos.

Actividades para desarrollar: trabajos de verificación de leyes, trabajos cualitativos demostrativos de fenómenos básicos, etc.

Tiempo : 29 horas.

Detalle de Trabajos prácticos:

- Electrostática- ley de Coulomb.
- Curvas y superficies equipotenciales.
- Manejo de elementos de medición.
- Ley de Ohm- resistencias equivalentes.
- Leyes de Kirchhoff.
- Puente de hilo y de Wheatstone
- Circuitos eléctricos capacitivos.
- Circuitos R-C.

- Magnetismo básico.
- Ley de Faraday y Lenz.
- Fuerza magnética entre conductores paralelos.
- Difracción de la luz. Polarización.
- Experimento de Young.

Evaluación (de seguimiento y final): presentación de informes y en proceso de trabajo.

b) Resolución de problemas de ingeniería

Ámbito de realización: En el aula

Actividades para desarrollar:

Elaborar modelos Físicos que le permitan interpretar y resolver de problemas físicos aplicando la herramienta matemática y los diferentes sistemas de unidades.

Armado de circuitos eléctricos y magnéticos. Mediciones de las diferentes magnitudes físicas. Práctico demostrativo utilizando una dinamo, un motor eléctrico, espira e imanes

Tiempo total estimado 65 horas reloj

Evaluación

Durante el dictado de la asignatura se toman tres parciales prácticos- teóricos (distribuidos en el ciclo lectivo, de acuerdo al avance logrado). Además, deberán presentar el informe de trabajo practico de laboratorio. En los parciales, se evalúa sobre la parte teórica la utilización del lenguaje apropiado además de la correcta fundamentación en la respuesta elaborada por el alumno, justificada mediante la herramienta matemática. Sobre la parte práctica, se tiene en cuenta además del resultado numérico del problema planteado, la utilización adecuada de las unidades físicas, el planteo del problema y la utilización correcta de la o las ecuaciones matemáticas que permiten resolver el problema. Exámenes Finales: Los exámenes finales son de carácter teórico-práctico. En el aspecto teórico, el alumno expone oralmente (previo desarrollo escrito de los temas) con preguntas de carácter integrador de la asignatura.

c) Actividades de proyecto y diseño

EVALUACIÓN

Momentos: Durante el cursado, al final de los temas presentados y la aplicación de estos en problemas propuestos y prácticos realizados

Instrumentos:

Parciales escritos.

Guías de problemas resueltas.

Informes de trabajos prácticos de laboratorio.

Trabajos presentados en forma grupal.

Clases expositivas grupales.

Criterios de Aprobación:

l)- Aprobación no directa con examen final:

Se llevará a cabo sobre la base de los siguientes aspectos:

a)- Asistencia a clases no menor al 75%. b)- Calificación no inferior a 6 (seis) en cada evaluación parcial o recuperatorio. Se prevén 3 (tres) parciales que consta de una parte práctica sobre resolución de problemas y una parte teórica sobre los temas desarrollados. c) Selección, puesta a punto y presentación grupal de experiencias de laboratorio, de acuerdo a los requerimientos de presentación y en los tiempos establecidos por el docente. d) Realización de un Examen final, consistente en: Examen escrito sobre la actividad práctica: contempla la resolución de problemas de tipo integrador. Esta instancia comprenderá a los alumnos que no hayan obtenido la promoción de la actividad. Examen oral sobre los contenidos teóricos, al cual el alumno accederá solamente en caso de haber aprobado el examen práctico. El mismo consistirá en el desarrollo de tres temas específicos determinados por sorteo entre varias temáticas establecidas por el docente. Además, el alumno podrá ser interrogado también, sobre otros contenidos de la materia, asignando especial importancia a la interpretación física y la integración de los temas propuestos, En el examen final la calificación no deberá ser inferior a 6 (seis) para considerar la aprobación de la asignatura.

II) Aprobación directa:

Aprobar con calificación promedio igual o superior a 7,5 en las tres instancias de evaluación teórico- prácticas, y/o en el recuperatorio, si fuere necesario. Podrá promediarse la nota entre las tres instancias de evaluación, siempre y cuando no exista una calificación inferior a 6 (seis) en ninguna de las tres notas finales consideradas.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza N° 1549, en su inciso 8.2.3, se establece la siguiente escala de calificaciones, con sus equivalencias conceptuales: 1/5 = Insuficiente, 6 = Aprobado, 7 = Bueno, 8 = Muy Bueno, 9 = Distinguido, 10 = Sobresaliente.

Asignaturas o conocimientos con que se vincula:

Física I (conocimientos de la mecánica) . Algebra y Análisis matemático

Actividades de coordinación:

Cronograma: Del presupuesto de tiempo fijado por el Dpto. 60 % de horas de clase teóricas y 40% de prácticos

Bibliografía:

a) Obligatoria o básica:

⇒ **Sears, Zemansky, Young, Freedman- Física Universitaria, V2** Ed. Prentice Hall, 9na ed. 1999
12 volúmenes disponibles

⇒ **Paul A. Tipler- Física vol II**, 3ª edición- Ed. Reverté S.A, España 1996

⇒ **Hallyday-Resnick-Krane- Física. Vol.2** – 4ª ed., Compañía Ed. Continental S.A de C.V- México 1999-

1 volumen disponible.

b) Complementaria:

⇒ **Alonso Finn.- Física vol. II y III** - Addison Wesley Iberoamericana.

⇒ **Serway-Jewet- Física, vol.2** – Ed. Thomson, 2005- 5 volúmenes disponibles.

c) Complementaria: Apuntes tomados en clase como guía de temas.

Distribución de tareas del equipo docente: Se distribuye la tarea haciendo de facilitadores del aprendizaje teórico/práctico, con ejemplos concretos y su aplicación en resolución de problemas y diseños experimentales teniendo en cuenta el modelo físico